

ch5-2 填空题:

1. (1) 存储容量: ~~$2^{24} \times 8$~~ $2^{24} \times 8$ 位 (1 字节)
 $= 2^4 \times 2^{20}$
 $= 16 \text{ MB}$

(2) 8 位计算机中地址: $16 \text{ M} \times 8$ 位
 $= 8 \times 2 \text{ M} \times 8$ 位
 共需: $8 \times 8 = 64$ 个 $2 \text{ M} \times 8$ 位存储芯片

(3) 存储系统共有 24 个地址位
 芯片内有 21 个地址位

① 存储系统共有 $2^{24} = 2^3 = 8$ 个片选信号

② 用地址信号的高三位生成片选信号, 即 $A_{23} A_{22} A_{21}$

2.

0000H ~ 3FFFFH 系统程序区: $\begin{matrix} A_{23} A_{22} A_{21} \\ 0000 & 0000 & 0000 & 0000 \\ 0011 & 1111 & 1111 & 1111 \end{matrix}$ } $16 \text{ K} \times 4$ 位 ROM
 ~~$16 \text{ K} \times 8$ 位 ROM~~

4000H ~ FFFFFH 用户程序区: $\begin{matrix} A_{23} A_{22} A_{21} \\ 1010 & 0000 & 0000 & 0000 \\ 1111 & 1111 & 1111 & 1111 \end{matrix}$ } 48 K
 ~~$16 \text{ K} \times 8$ 位 RAM~~
 $16 \text{ K} \times 8$ 位 RAM

① 需要 2 片 $8 \text{ K} \times 4$ 位 ROM 芯片, 4 片 $16 \text{ K} \times 8$ 位 RAM 芯片

② ROM 芯片地址位 17 位, RAM 芯片地址位 17 位

③ 地址译码: $A_{23} \sim A_{10}$ 接 $8 \text{ K} \times 4$ 位 ROM 芯片, A_{23} 作片选信号

$A_{15} \sim A_{10}$ 接 $16 \text{ K} \times 8$ 位 RAM 芯片, A_{15}, A_{14} 作片选信号

No.

Date

